

Guía de Matemáticas para ICPC

Este manual tiene como propósito ser una guía lo más completa posible del material necesario para participar en el Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC, por sus siglas en inglés) en cuanto a la parte matemática se refiere, es cierto que esta competencia es interdisciplinaria y usualmente se busca que los equipos se conformen por gente con un trasfondo fuerte en algoritmia y además en matemáticas. Este libro se enfocará en los conocimientos necesarios de matemáticas que le conviene saber a un concursante por lo que se recomienda para personas estudiantes de matemáticas que quieran iniciarse en la ICPC o personas participantes de ICPC que busquen expandir sus conocimientos matemáticos.

Aunque este manual tenga una gran carga de teoría y definiciones, la familiarización con cada uno de los contenidos de este manual radicará no sólo en leer los capítulos pero también en intentar resolver los problemas y ejercicios sugeridos, si bien algunos problemas fueron recabados de jueces en línea, muchos de ellos fueron diseñados con mucho cariño con la única finalidad de servir para el lector de este manual.

Es importante mencionar que si bien este manual está ordenado por capítulos, estos no están ordenados por dificultad, si no por área de las matemáticas a las que pertenecen, por lo que el lector no necesita necesariamente seguir el orden del índice. El primer capítulo se presentan técnicas de álgebra avanzada usualmente impartidas dentro de los cursos de Álgebra Lineal y Álgebra Moderna, el segundo capítulo se enfocará en la parte de teoría de números, se cubrirán conocimientos impartidos en Teoría de Números I y II, así como propiedades básicas usualmente vistas en la

Teoría Analítica de Números. La sección de Combinatoria ocupará técnicas y propiedades de combinatoria básicas

La segunda parte de este manual esta dedicada a las soluciones de cada una de los problemas presentados en este libro con explicación y código fuente así como algunos hints para poder avanzar en caso de que el lector se encuentre atorado y no quiera leer la solución. Se recomienda al lector realmente intentar resolver los problemas antes de leer las soluciones, pues la parte más valiosa de este manual no es en sí mismo los temas explicados pero la aplicación de cada uno de ellos a los problemas presentados donde las soluciones puede que no requieran temas difíciles pero sí mucho ingenio.

Índice general

1. Introducción a la Programación Competitiva	5
---	---

Capítulo 1

Introducción a la Programación Competitiva

El sitio oficial del Concurso Internacional Universitario de Programación (ICPC, por sus siglas en inglés) menciona que la ICPC es “un concurso de programación algorítmica para estudiantes universitarios”, aunque esta definición es correcta, si el lector nunca ha participado en esta, es probable que no tenga clara cuál es la diferencia entre esta competencia y otras que existen en el mundo de la programación, por ejemplo hackatones famosos como “Microsoft Global Hackaton” o “NASA Space Apps”, en los cuáles se pone énfasis en desarrollar soluciones a problemas también. La diferencia radica principalmente en que en las últimas se pone mucho énfasis en desarrollar proyectos completos

o aplicaciones durante varios días que resuelven un gran problema, generalmente del mundo real y abierto a que los concursantes exploren diferentes perspectivas del mismo, por ejemplo en “NASA Space Apps 2025” uno de los problemas a resolver era el de buscar exoplanetas usando inteligencia artificial.

Por otro lado en la ICPC y otras olimpiadas de programación lo que se busca es que los concursantes programen soluciones a problemas concretos, en los que la corrección de una solución se basa en si esta arroja la respuesta correcta a todos los casos de prueba propuestos, esto es evaluado por un juez, el cuál se explicará cómo funciona en el siguiente capítulo.

Las competencia más importante de programación competitiva a nivel universitario actualmente es la ICPC, esta es una competencia por equipos de 3 personas ¹, que se realiza de forma anual con varias fases, en caso de México, desde el año 2024 se introdujo una nueva fase, de forma que actualmente consta de 4 etapas. La primera etapa es el Gran Premio de México, el cuál consiste en 3 fechas, en las que en cada una se dejan alrededor de 9 a 13 problemas que como se verá en este texto abarcan diferentes temas. Los equipos tienen 5 horas para poder resolver la mayor cantidad de problemas posible, es importante mencionar que si 2 o más equipos resuelven la misma cantidad de problemas el orden de la tabla se decidirá por qué equipo tiene menor penalización, la cuál es la suma de los tiempos, en minutos, en los cuales se resolvió cada problema, cada intento incorrecto sumará 20 minutos extra de penaliza-

¹Estos deben ser estudiantes universitarios de la misma institución

ción al equipo en caso de resolver el problema del que fue el envío incorrecto. Una vez que concluye cada fecha, los puntos se otorgan como se muestra en la tabla de abajo a los primeros cincuenta lugares y a partir del 51, todos los equipos que resuelvan mínimo un problema reciben 1 punto.

Cuadro 1.1: Generated by Spread-LaTeX

Lugares	Primera Fecha	Segunda Fecha	Tercera Fecha
Lugar 1	100 puntos	150 puntos	200 puntos
Lugar 2	95 puntos	145 puntos	195 puntos
Lugar 3	90 puntos	140 puntos	190 puntos
Lugar 4	88 puntos	135 puntos	185 puntos
Lugar 5	86 puntos	130 puntos	180 puntos
Lugar 6	84 puntos	125 puntos	175 puntos
Lugar 7	82 puntos	120 puntos	170 puntos
Lugar 8	80 puntos	115 puntos	165 puntos
Lugar 9	78 puntos	110 puntos	160 puntos
Lugar 10	76 puntos	105 puntos	155 puntos
Lugar 11	74 puntos	100 puntos	150 puntos
Lugar12	72 puntos	95 puntos	145 puntos
Lugar 13	70 puntos	90 puntos	140 puntos
Lugar 14	68 puntos	85 puntos	135 puntos
Lugar 15	66 puntos	80 puntos	130 puntos
Lugar 16	64 puntos	75 puntos	125 puntos
Lugar 17	62 puntos	70 puntos	120 puntos
Lugar 18	60 puntos	65 puntos	115 puntos
Lugar 19	58 puntos	63 puntos	110 puntos
Lugar 20	56 puntos	61 puntos	105 puntos
Lugar 21	54 puntos	59 puntos	100 puntos
Lugar 22	52 puntos	57 puntos	95 puntos

Lugares	Primera Fecha	Segunda Fecha	Tercera Fecha
Lugar 23	50 puntos	55 puntos	90 puntos
Lugar 24	48 puntos	53 puntos	85 puntos
Lugar 25	46 puntos	51 puntos	80 puntos
Lugar 26	44 puntos	49 puntos	75 puntos
Lugar 27	42 puntos	47 puntos	70 puntos
Lugar 28	40 puntos	45 puntos	65 puntos
Lugar 29	38 puntos	43 puntos	60 puntos
Lugar 30	36 puntos	41 puntos	55 puntos
Lugar 31	34 puntos	39 puntos	50 puntos
Lugar 32	32 puntos	37 puntos	45 puntos
Lugar 33	30 puntos	35 puntos	40 puntos
Lugar 34	28 puntos	33 puntos	35 puntos
Lugar 35	26 puntos	31 puntos	33 puntos
Lugar 36	24 puntos	29 puntos	31 puntos
Lugar 37	22 puntos	27 puntos	29 puntos
Lugar 38	20 puntos	25 puntos	27 puntos
Lugar 39	18 puntos	23 puntos	25 puntos
Lugar 40	16 puntos	21 puntos	23 puntos
Lugar 41	14 puntos	19 puntos	21 puntos
Lugar 42	12 puntos	17 puntos	19 puntos
Lugar 43	10 puntos	15 puntos	17 puntos
Lugar 44	8 puntos	13 puntos	15 puntos
Lugar 45	7 puntos	11 puntos	13 puntos
Lugar 46	6 puntos	9 puntos	11 puntos
Lugar 47	5 puntos	7 puntos	9 puntos
Lugar 48	4 puntos	5 puntos	7 puntos
Lugar 49	3 puntos	3 puntos	5 puntos
Lugar 50	2 puntos	2 puntos	3 puntos

Tras las 3 fechas los cupos para clasificar al regional, también llamado “ICPC Mexico Finals” se asignan por

varias categorías, es importante mencionar que la cantidad de cupos de cada tipo así como sus reglas suelen variar año con año, se recomienda consultar el sitio oficial constantemente, las categorías actuales de cupos para el regional de 2025 son:

- Cupos por desempeño: Estos son los 44 equipos mejor posicionados en la tabla al terminar las primeras dos fechas.
- Cupo por institución sede: La institución que sea sede del regional tendrá un cupo extra para un equipo de la institución que no haya clasificado por desempeño.
- Cupo rosa: Es un cupo que se le da al mejor no clasificado por los criterios anteriores en el que todas las integrantes sean mujeres.
- Cupo rosa sede: Este cupo es dado a la institución sede del regional para el mejor equipo de 3 mujeres de la institución que no haya clasificado.
- Cupos comunidades: Son dos cupos a las comunidades con mayor participación en la competencia.
- Cupos repechaje: La tercera de las fechas se le llama repechaje y es una oportunidad extra para los equipos de clasificar a la “ICPC Mexico Finals”, se otorgan 6 lugares a los mejores equipos en la tercera fecha sin contar equipos clasificados por otros criterios.